GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 2

Author: Nhựt Võ - Tham khảo thêm tại istqbbaodau.com

Câu 1

Which of the following provides the definition of the term “test case”?

a) Subset of the value domain of a variable within a component or system in which all values are expected to be treated the same based on the specification

b) A set of preconditions, inputs, actions (where applicable), expected results and postconditions, developed based on test conditions

c) Work products produced during the test process for use in planning, designing, executing, evaluating and reporting on testing

d) A source to determine an expected result to compare with the actual result of the system under test

Đáp án: b

Giải thích: Theo Glossary, test case là tập hợp gồm điều kiện tiên quyết (preconditions), đầu vào, hành động (nếu có), kết quả mong đợi và hậu điều kiện (postconditions), được phát triển dựa trên các test condition ⇒ (b). Các phương án còn lại là định nghĩa của khái niệm khác: (a) là equivalence partition (phân vùng tương đương); (c) là testware (sản phẩm công việc của quy trình kiểm thử); (d) là test oracle (nguồn xác định kết quả mong đợi).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.4.3 Test Work Products & ISTQB Glossary (test case).

Câu 2

Which of the following is MOST likely to be an example of a PRODUCT risk?

a) The expected security features may not be supported by the system architecture

b) The developers may not have time to fix all the defects found by the test team

c) The test cases may not provide full coverage of the specified requirements

d) The performance test environment may not be ready before the system is due for delivery

Đáp án: a

Giải thích: Product risk (rủi ro sản phẩm) liên quan trực tiếp đến chất lượng của chính sản phẩm — kiến trúc hệ thống không hỗ trợ được các tính năng bảo mật mong đợi là vấn đề nằm trong sản phẩm bàn giao ⇒ (a). Ba phương án còn lại là project risk (rủi ro dự án) vì ảnh hưởng đến năng lực hoàn thành dự án chứ không phải chất lượng nội tại của sản phẩm: (b) thiếu thời gian sửa lỗi (vấn đề tiến độ/nguồn lực); (c) test case không phủ hết yêu cầu (vấn đề của sản phẩm công việc kiểm thử); (d) môi trường kiểm thử hiệu năng chưa sẵn sàng (vấn đề môi trường/tiến độ).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.5.2 Product and Project Risks.

Câu 3

Which of the following test execution schedules BEST considers the priorities and the technical and logical dependencies?

Given the following priorities and dependencies for these test cases:

Test Case	Priority	Technical dependency on:	Logical dependency on:
TC1	High	TC4	
TC2	Low		
TC3	High		TC4
TC4	Medium		
TC5	Low		TC2
TC6	Medium	TC5	

a) TC4 – TC2 – TC5 – TC1 – TC3 – TC6

b) TC4 – TC1 – TC3 – TC5 – TC6 – TC2

c) TC4 – TC3 – TC1 – TC2 – TC5 – TC6

d) TC1 – TC3 – TC4 – TC6 – TC2 – TC5

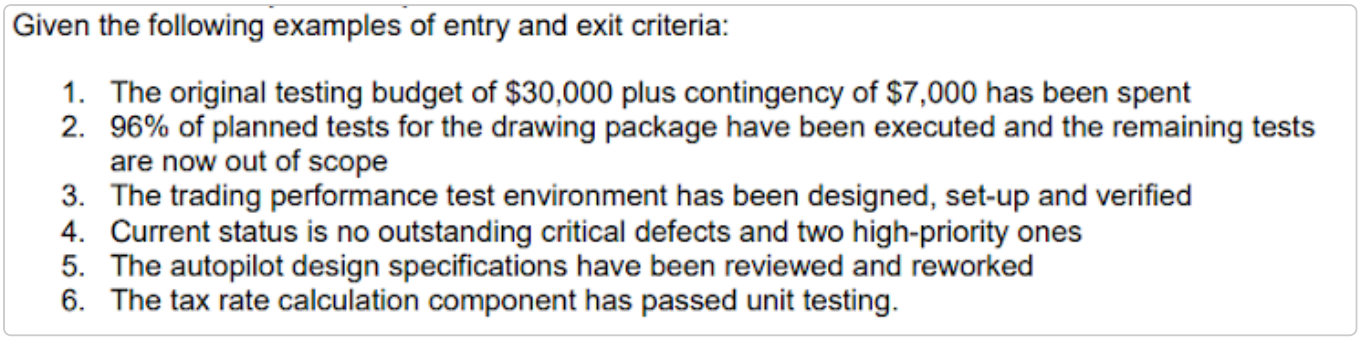
Đáp án: c

Giải thích: Ràng buộc phụ thuộc: TC1 và TC3 phải chạy sau TC4; TC5 phải chạy sau TC2; TC6 phải chạy sau TC5. (b) sai vì TC5 chạy trước TC2. (d) sai vì TC1, TC3 chạy trước TC4. Còn lại (a) và (c) đều hợp lệ về phụ thuộc, nhưng (c) tôn trọng độ ưu tiên tốt hơn: sau TC4 (bắt buộc chạy đầu), hai test ưu tiên High là TC3 và TC1 được chạy ngay, rồi mới đến chuỗi TC2 (Low) → TC5 (Low) → TC6 (Medium) vốn bị ràng buộc phụ thuộc kéo theo. (a) đẩy hai test High xuống sau các test Low dù không có ràng buộc nào bắt buộc như vậy.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.4 Test Execution Schedule.

Câu 4

Given the following examples of entry and exit criteria (see the figure). Which of the following BEST categorizes them as entry criteria and exit criteria?



a) Entry criteria – 5, 6; Exit criteria – 1, 2, 3, 4

b) Entry criteria – 2, 3, 6; Exit criteria – 1, 4, 5

c) Entry criteria – 1, 3; Exit criteria – 2, 4, 5, 6

d) Entry criteria – 3, 5, 6; Exit criteria – 1, 2, 4

Đáp án: d

Giải thích: Entry criteria là điều kiện phải thỏa để BẮT ĐẦU một hoạt động kiểm thử: (3) môi trường kiểm thử hiệu năng đã được thiết kế, dựng và xác minh — tính sẵn sàng của môi trường; (5) đặc tả thiết kế đã được review và chỉnh sửa — tính sẵn sàng của test basis; (6) component đã qua unit test — tính sẵn sàng của test item để vào mức kiểm thử tiếp theo. Exit criteria là điều kiện để KẾT THÚC: (1) ngân sách (kể cả dự phòng) đã dùng hết; (2) 96% test đã chạy và phần còn lại đưa ra ngoài phạm vi — mức độ hoàn thành theo kế hoạch; (4) không còn defect critical và chỉ còn 2 defect high — ngưỡng chất lượng. Vậy Entry {3, 5, 6}, Exit {1, 2, 4} ⇒ (d).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.3 Entry Criteria and Exit Criteria.

Câu 5

Which of the following BEST describes how value is added by maintaining traceability between the test basis and test artifacts?

a) Maintenance testing can be fully automated based on changes to the initial requirements

b) It is possible to determine if a new test case has increased the coverage of the requirements

c) Test managers can identify which testers found the highest severity defects

d) Areas that may be impacted by side-effects of a change can be targeted by confirmation testing

Đáp án: b

Giải thích: Truy vết (traceability) giữa test basis (ví dụ yêu cầu) và các sản phẩm kiểm thử (test condition, test case…) cho phép đánh giá độ phủ yêu cầu — nhờ đó biết được một test case mới có làm tăng độ phủ hay không ⇒ (b). (a) sai: truy vết không giúp "tự động hóa hoàn toàn" maintenance testing. (c) sai: việc ai tìm ra defect nghiêm trọng thuộc dữ liệu quản lý defect, không phải giá trị của truy vết yêu cầu–test. (d) sai về thuật ngữ: vùng bị ảnh hưởng bởi side-effect của thay đổi là mục tiêu của REGRESSION testing (dựa trên impact analysis), không phải confirmation testing.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.4.4 Traceability between the Test Basis and Test Work Products.

Câu 6

Which of the following is LEAST likely to be an example of product risk analysis CORRECTLY influencing the testing?

a) The potential impact of security flaws has been identified as being particularly high, so security testing has been prioritized ahead of some other testing activities

b) Testing has found the quality of the network module to be higher than expected, so additional testing will be performed in that area

c) The users had problems with the user interface of the previous system, so additional usability testing is planned for the replacement system

d) The time needed to load web pages is crucial to the success of the new website, so an expert in performance testing has been employed for this project

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử dựa trên rủi ro phân bổ nỗ lực THEO mức rủi ro: rủi ro cao → kiểm thử nhiều/sớm/kỹ hơn; kết quả kiểm thử cập nhật lại đánh giá rủi ro. Khi kết quả cho thấy chất lượng module mạng CAO hơn kỳ vọng thì rủi ro tồn dư ở đó GIẢM, phản ứng đúng là giảm hoặc giữ nguyên nỗ lực chứ không phải tăng thêm ⇒ (b) là ví dụ ứng xử SAI (LEAST likely đúng). (a), (c), (d) đều là phản ứng hợp lý: ưu tiên theo tác động cao, tăng usability testing nơi từng có vấn đề, thuê chuyên gia cho thuộc tính then chốt.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.5.2 Product and Project Risks (risk-based testing).

Câu 7

Which of the following statements CORRECTLY describes a role of impact analysis in maintenance testing?

a) Impact analysis is used when deciding if a fix to a maintained system is worthwhile

b) Impact analysis is used to identify how data should be migrated into the maintained system

c) Impact analysis is used to decide which hot fixes are of most value to the user

d) Impact analysis is used to determine the effectiveness of new maintenance test cases

Đáp án: a

Giải thích: Theo syllabus, impact analysis đánh giá phạm vi ảnh hưởng của một thay đổi (hệ quả dự kiến lẫn side-effect có thể có, vùng hệ thống bị tác động) và có thể được thực hiện TRƯỚC khi thay đổi để giúp quyết định có nên thực hiện thay đổi hay không — tức đánh giá việc sửa có "đáng" hay không ⇒ (a). (b) di trú dữ liệu là nội dung của maintenance (migration) chứ không phải vai trò của impact analysis. (c) giá trị của hot fix với người dùng là quyết định nghiệp vụ/độ ưu tiên. (d) hiệu quả của test case không phải điều impact analysis đo lường.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.4.2 Impact Analysis for Maintenance.

Câu 8

Which of the following descriptions of decision coverage is CORRECT?

a) Decision coverage is a measure of the percentage of possible paths through the source code exercised by tests

b) Decision coverage is a measure of the percentage of business flows through the component exercised by tests

c) Decision coverage is a measure of the 'if' statements in the code that are exercised with both the true and false outcomes

d) Decision coverage is a measure of the proportion of decision outcomes in the source code exercised by tests

Đáp án: d

Giải thích: Decision coverage = số decision outcome (nhánh ra của các điểm quyết định: if, switch/case, điều kiện lặp…) đã được thực thi chia cho tổng số decision outcome ⇒ (d). (a) mô tả path coverage — mạnh hơn nhiều và thường bất khả thi. (b) "business flows" không phải khái niệm white-box ở mức mã nguồn. (c) quá hẹp: decision không chỉ gồm câu lệnh "if", và định nghĩa tính theo tỷ lệ outcome được thực thi chứ không chỉ đếm if đạt cả hai nhánh.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.3.2 Decision Coverage.

Câu 9

Which of the following BEST describes the concept behind error guessing?

a) Error guessing requires you to imagine that you are the user of the test object and to guess mistakes the user could make interacting with it

b) Error guessing involves using your personal experience of development and the mistakes you made as a developer

c) Error guessing involves using your knowledge and experience of defects found in the past and typical mistakes made by developers

d) Error guessing requires you to rapidly duplicate the development task to identify the sort of mistakes a developer might make

Đáp án: c

Giải thích: Error guessing là kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm: tester dự đoán lỗi/defect/failure dựa trên hiểu biết về cách ứng dụng đã vận hành trước đây, các loại lỗi điển hình mà lập trình viên hay mắc, và các defect từng gặp ở những ứng dụng tương tự ⇒ (c). (a) nhầm sang góc nhìn "lỗi người dùng thao tác" (gần với usability). (b) quá hẹp — không đòi hỏi bản thân tester từng là developer; kinh nghiệm dùng ở đây là về defect nói chung. (d) "làm lại nhanh công việc phát triển" không phải nội dung của kỹ thuật này.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.4.1 Error Guessing.

Câu 10

Which of the following provides the BEST description of exploratory testing?

a) A testing practice in which an in-depth investigation of the background of the test object is used to identify potential weaknesses that are examined by test cases

b) An approach to testing whereby the testers dynamically design and execute tests based on their knowledge, exploration of the test item and the results of previous tests

c) An approach to test design in which test activities are planned as uninterrupted sessions of test analysis and design, often used in conjunction with checklist-based testing

d) Testing based on the tester's experience, knowledge and intuition

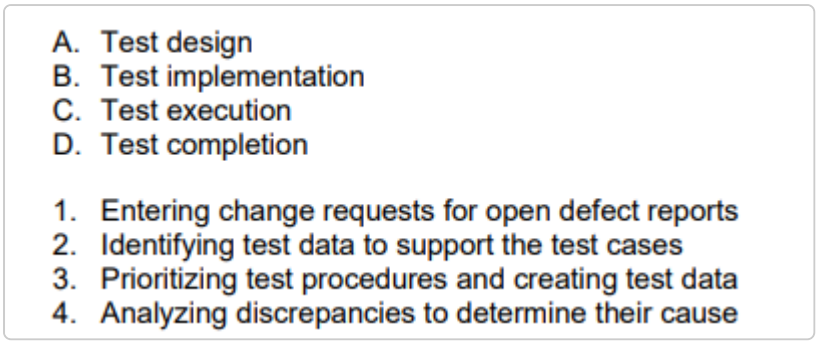
Đáp án: b

Giải thích: Trong exploratory testing, các test không được thiết kế trước toàn bộ mà được thiết kế – thực thi – đánh giá ĐỘNG trong lúc tester tìm hiểu test item, dùng kết quả của các test trước để định hướng test tiếp theo ⇒ (b). (a) không phải định nghĩa chuẩn. (c) mô tả lệch về session-based test management (phiên có time-box dùng test charter) và gán sai "kết hợp checklist-based". (d) là định nghĩa CHUNG của experience-based testing — đúng cho cả nhóm kỹ thuật, nên không phải mô tả TỐT NHẤT riêng cho exploratory.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.4.2 Exploratory Testing.

Câu 11

Given the following test activities and tasks (see the figure). Which of the following BEST matches the activities with the tasks?



a) A – 2, B – 3, C – 4, D – 1

b) A – 2, B – 1, C – 3, D – 4

c) A – 3, B – 2, C – 4, D – 1

d) A – 3, B – 2, C – 1, D – 4

Đáp án: a

Giải thích: Theo quy trình kiểm thử: (2) xác định test data cần thiết để hỗ trợ test case thuộc TEST DESIGN (A) — thiết kế test case và xác định dữ liệu cần có; (3) sắp thứ tự ưu tiên test procedure và TẠO test data thuộc TEST IMPLEMENTATION (B) — chuẩn bị mọi thứ để chạy; (4) phân tích các sai lệch (discrepancies) để xác định nguyên nhân thuộc TEST EXECUTION (C) — so sánh kết quả thực tế với mong đợi và phân tích; (1) nhập change request cho các defect còn mở thuộc TEST COMPLETION (D) — xử lý các việc còn tồn khi đóng chu kỳ kiểm thử. Vậy A-2, B-3, C-4, D-1 ⇒ (a).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.4.2 Test Activities and Tasks.

Câu 12

Which of the following is an example of a failure in a car cruise control system?

a) The developer of the system forgot to rename variables after a cut-and-paste operation

b) Unnecessary code that sounds an alarm when reversing was included in the system

c) The system stops maintaining a set speed when the radio volume is increased or decreased

d) The design specification for the system wrongly states speeds

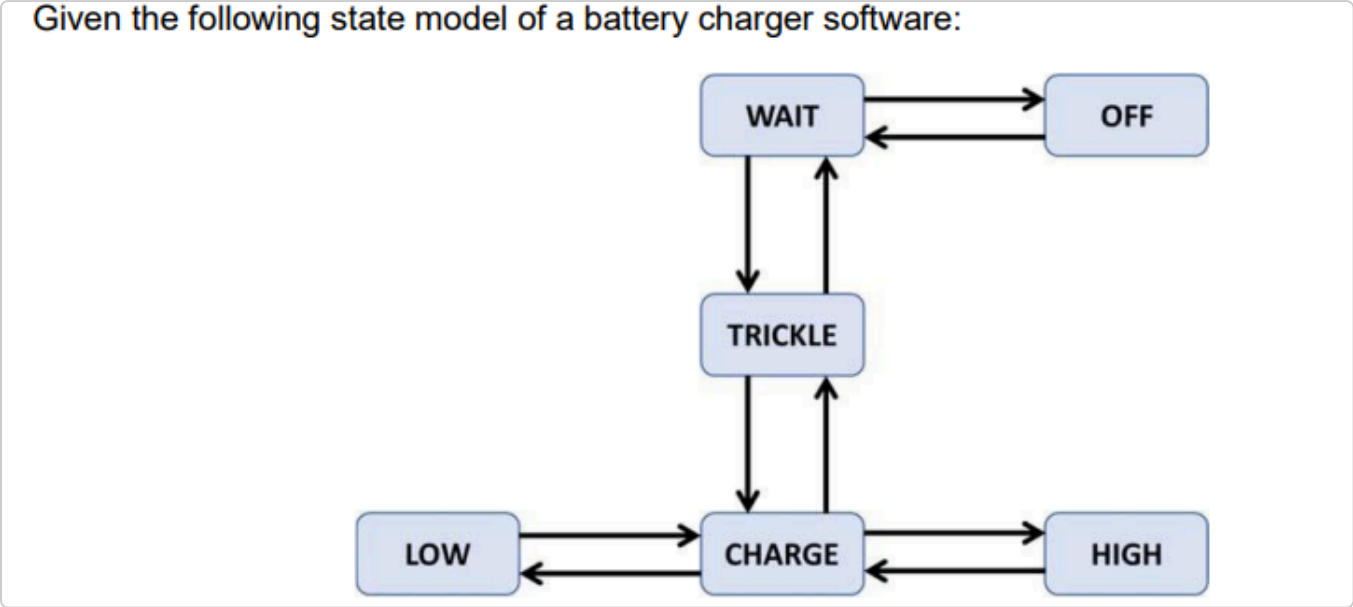
Đáp án: c

Giải thích: Failure là hành vi sai lệch quan sát được KHI HỆ THỐNG VẬN HÀNH: xe đang giữ tốc độ cài đặt mà ngừng giữ tốc độ khi người dùng chỉnh âm lượng radio là biểu hiện sai ra bên ngoài ⇒ (c). Các phương án còn lại là defect (khiếm khuyết nằm trong sản phẩm công việc): (a) quên đổi tên biến sau copy-paste — defect trong mã (xuất phát từ error của developer); (b) mã thừa phát chuông báo khi lùi — defect trong mã; (d) đặc tả thiết kế ghi sai tốc độ — defect trong tài liệu.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.2.3 Errors, Defects and Failures.

Câu 13

Given the following state model of a battery charger software (see the figure). Which of the following sequences of transitions provides the highest level of transition coverage for the model?



a) OFF → WAIT → OFF → WAIT → TRICKLE → CHARGE → HIGH → CHARGE → LOW

b) WAIT → TRICKLE → WAIT → OFF → WAIT → TRICKLE → CHARGE → LOW → CHARGE

c) WAIT → TRICKLE → CHARGE → HIGH → CHARGE → TRICKLE → WAIT → OFF → WAIT

d) HIGH → CHARGE → LOW → CHARGE → TRICKLE → WAIT → TRICKLE → WAIT → TRICKLE

Đáp án: c

Giải thích: Mô hình có 10 chuyển trạng thái hợp lệ (WAIT ↔ OFF, WAIT ↔ TRICKLE, TRICKLE↔CHARGE, CHARGE↔LOW, CHARGE↔HIGH — mỗi cặp 2 chiều). Mỗi phương án là chuỗi 9 trạng thái = 8 lượt chuyển; đếm số chuyển PHÂN BIỆT: (a) lặp OFF→WAIT hai lần → 7 chuyển phân biệt; (b) lặp WAIT→TRICKLE hai lần → 7; (c) WAIT→TRICKLE, TRICKLE→CHARGE, CHARGE→HIGH, HIGH→CHARGE, CHARGE→TRICKLE, TRICKLE→WAIT, WAIT→OFF, OFF→WAIT — 8 chuyển khác nhau, không lặp → 8/10, cao nhất ⇒ (c). (d) lặp nhiều (TRICKLE→WAIT, WAIT→TRICKLE) → chỉ 6 chuyển phân biệt.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.4 State Transition Testing.

Câu 14

Which of the following statements about test estimation approaches is CORRECT?

a) With the metrics-based approach, the estimate is based on test measures from the project itself, and so this estimate is only available after the testing starts

b) With the expert-based approach, a group of expert users identified by the client recommends the necessary testing budget

c) With the expert-based approach, the test managers responsible for the different testing activities predict the expected testing effort

d) With the metrics-based approach, an average of the testing costs recorded from several past projects is used as the testing budget

Đáp án: d

Giải thích: Metrics-based = ước lượng dựa trên số đo của các dự án TƯƠNG TỰ TRƯỚC ĐÂY hoặc các giá trị điển hình — lấy trung bình chi phí kiểm thử ghi nhận từ nhiều dự án cũ làm ngân sách là đúng tinh thần đó ⇒ (d). (a) sai: số liệu lấy từ dự án trước nên ước lượng có TRƯỚC khi kiểm thử bắt đầu, không phải đợi chạy rồi mới có. (b) sai: expert-based dựa trên kinh nghiệm của người CHỦ NHIỆM các tác vụ kiểm thử hoặc chuyên gia kiểm thử, không phải "nhóm người dùng chuyên gia của khách hàng" đề xuất ngân sách. (c) bóp méo expert-based: không phải chỉ các test manager dự đoán, mà là chủ nhiệm tác vụ/chuyên gia liên quan.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.2.6 Test Estimation.

Câu 15

Which of the following is a defect, rather than a root cause, in a fitness tracker?

a) Because the author of the requirements was unfamiliar with the domain of fitness training, he wrongly assumed that users wanted the heartbeat in beats per hour

b) The tester of the smartphone interface had not been trained in state transition testing, so a major defect was missed

c) An incorrect configuration variable implemented for the GPS function could cause location problems during daylight saving time

d) Because the designer had never worked on wearable devices before, she misunderstood the effects of reflected sunlight on the readability of the display

Đáp án: c

Giải thích: Defect là khiếm khuyết nằm TRONG sản phẩm công việc; root cause là nguyên nhân gốc (thường là error của con người hoặc điều kiện dẫn tới error). Biến cấu hình sai đã được cài vào chức năng GPS là khiếm khuyết cụ thể trong phần mềm ⇒ (c) là defect. (a) sự thiếu hiểu biết miền nghiệp vụ của người viết yêu cầu và (d) sự thiếu kinh nghiệm của người thiết kế là root cause dẫn đến error; (b) tester chưa được đào tạo là nguyên nhân khiến defect bị BỎ SÓT, không phải bản thân defect trong sản phẩm.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.2.3 Errors, Defects and Failures (& root causes).

Câu 16

Which of the following CORRECTLY matches a role and its responsibility in a formal review?

a) Manager – decides on the execution of reviews

b) Review leader – ensures the effective running of review meetings

c) Scribe – fixes the defects in the work product under review

d) Moderator – monitors ongoing cost-effectiveness

Đáp án: a

Giải thích: Theo phân vai review chính thức: MANAGER quyết định việc thực hiện review, phân bổ thời gian/nguồn lực trong kế hoạch dự án ⇒ (a) đúng. (b) sai: đảm bảo cuộc họp review vận hành hiệu quả và hòa giải các bên là việc của FACILITATOR (moderator); review leader chịu trách nhiệm tổng thể, quyết định ai tham gia, tổ chức khi nào/ở đâu. (c) sai: scribe chỉ ghi nhận issue/ý kiến trong họp; người SỬA defect là author. (d) sai: theo dõi hiệu quả chi phí là trách nhiệm quản lý (manager), không phải moderator.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.2 Roles and Responsibilities in a Formal Review.

Câu 17

Which of the following statements CORRECTLY reflects the value of static testing?

a) By introducing reviews, we have found that both the quality of the specifications and the time required for development and testing have increased

b) Using static testing means we have better control and cheaper defect management, due to the ease of detecting defects later in the lifecycle

c) Now that we require the use of static analysis, missed requirements have decreased and communication between testers and developers has improved

d) Since we started using static analysis, we find coding defects that might not have been found by performing only dynamic testing

Đáp án: d

Giải thích: Giá trị của kiểm thử tĩnh: phát hiện sớm defect với chi phí thấp, và tìm được những loại khiếm khuyết mà kiểm thử động khó/không phát hiện (ví dụ code không bao giờ được thực thi, vi phạm chuẩn code, lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn) — static analysis tìm ra defect trong mã mà nếu chỉ chạy dynamic testing có thể bỏ sót ⇒ (d). (a) tự mâu thuẫn: review tốt phải GIẢM thời gian phát triển/kiểm thử tổng thể, không phải tăng. (b) sai bản chất: giá trị nằm ở phát hiện SỚM, không phải "dễ phát hiện muộn hơn". (c) gán nhầm lợi ích: giảm sót yêu cầu và cải thiện giao tiếp là lợi ích của REVIEW (con người), không phải của static analysis (công cụ phân tích mã).

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.1.2 Benefits of Static Testing & 3.1.3 Differences between Static and Dynamic Testing.

Câu 18

Which of the following statements BEST describes how test cases are derived from a use case?

a) Test cases are created to exercise the defined basic, exceptional and error behaviors performed by the system under test in collaboration with actors

b) Test cases are derived by identifying the components included in the use case and creating integration tests that exercise the interactions of these components

c) Test cases are generated by analyzing the interactions of the actors with the system to ensure the user interfaces are easy to use

d) Test cases are derived to exercise each of the decision points in the business process flows of the use case, to achieve 100% decision coverage of these flows

Đáp án: a

Giải thích: Use case mô tả tương tác giữa actor và hệ thống theo hành vi cơ bản (basic/main), các biến thể ngoại lệ (exceptional/alternative) và hành vi lỗi (error handling); test case sinh từ use case phải phủ các hành vi này ⇒ (a). (b) nhầm sang kiểm thử tích hợp thành phần — use case testing nhìn ở mức hành vi hệ thống với actor. (c) nhầm sang usability testing. (d) áp khái niệm decision coverage (white-box mức mã) vào luồng nghiệp vụ — không phải cách chuẩn mô tả việc suy dẫn test từ use case.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.5 Use Case Testing.

Câu 19

Given the following statements about the relationships between software development activities and test activities in the software development lifecycle (see the figure). Which of the following CORRECTLY shows which statements are true and which are false?

1. Each development activity should have a corresponding testing activity
2. Reviewing should start as soon as final versions of documents become available
3. The design and implementation of tests should start during the corresponding development activity
4. Testing activities should start in the early stages of the software development lifecycle

a) True – 1, 2, 4; False – 3

b) True – 1, 2; False – 3, 4

c) True – 2, 3; False – 1, 4

d) True – 1, 4; False – 2, 3

Đáp án: d

Giải thích: Theo các nguyên tắc "kiểm thử tốt trong mọi mô hình vòng đời": (1) ĐÚNG — mỗi hoạt động phát triển có một hoạt động kiểm thử tương ứng. (4) ĐÚNG — hoạt động kiểm thử nên bắt đầu từ những giai đoạn SỚM của vòng đời (nguyên tắc kiểm thử sớm). (2) SAI — review nên bắt đầu ngay khi có BẢN NHÁP (draft) của tài liệu, không đợi phiên bản cuối cùng. (3) SAI so với phát biểu chuẩn: việc PHÂN TÍCH và THIẾT KẾ test cho một mức kiểm thử bắt đầu trong hoạt động phát triển tương ứng — còn phát biểu gộp cả "implementation of tests" vào là không chính xác (hiện thực hóa test diễn ra muộn hơn). Vậy True {1, 4}, False {2, 3} ⇒ (d).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.1.1 Software Development and Software Testing.

Câu 20

Which of the following BEST matches the descriptions with the different categories of test techniques (see the figure)?

1. Coverage is measured based on a selected structure of the test object
2. The processing within the test object is checked
3. Tests are based on defects' likelihood and their distribution
4. Deviations from the requirements are checked
5. User stories are used as the test basis

Using notation for the following 4 options:

Black	- Black-box test techniques
White	- White-box test techniques
Experience	- Experience-based test techniques

a) Black – 4, 5; White – 1, 2; Experience – 3

b) Black – 3; White – 1, 2; Experience – 4, 5

c) Black – 4; White – 1, 2; Experience – 3, 5

d) Black – 1, 3, 5; White – 2; Experience – 4

Đáp án: a

Giải thích: (1) "Độ phủ đo theo cấu trúc được chọn của test object" và (2) "kiểm tra quá trình xử lý BÊN TRONG test object" là đặc trưng của WHITE-BOX. (4) "kiểm tra sai lệch so với YÊU CẦU" và (5) "user story được dùng làm test basis" là đặc trưng của BLACK-BOX (dựa trên đặc tả). (3) "test dựa trên xác suất xuất hiện defect và phân bố của chúng" là EXPERIENCE-BASED (điển hình là error guessing dựa trên kinh nghiệm về nơi defect hay tụ). Vậy Black {4, 5}, White {1, 2}, Experience {3} ⇒ (a).

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.1.1 Categories of Test Techniques and Their Characteristics.

Câu 21

You have been asked to take part in a checklist-based review of the following excerpt from the requirements specification for a library system (see the figure). Your checklist entry requires you to review the specification for inconsistencies between individual requirements (i.e., conflicts between requirements). Which of the following CORRECTLY identifies inconsistencies between pairs of requirements?

Librarians can:

1. Register new borrowers
2. Return books from borrowers
3. Accept fines from borrowers
4. Add new books to the system with their ISBN, author and title
5. Remove books from the system
6. Get system responses within 5 seconds

Borrowers can:

7. Borrow a maximum of 3 books at one time
8. View the history of books they have borrowed/reserved
9. Be fined for failing to return a book within 3 weeks
10. Get system responses within 3 seconds
11. Borrow a book at no cost for a maximum of 4 weeks
12. Reserve books (if they are on-loan)

All users (librarians and borrowers):

13. Can search for books by ISBN, author, or title
14. Can browse the system catalogue
15. The system shall respond to user requests within 3 seconds
16. The user interface shall be easy-to-use

You have been assigned the checklist entry that requires you to review the specification for inconsistencies between individual requirements (i.e., conflicts between requirements).

Which of the following CORRECTLY identifies inconsistencies between pairs of requirements?

a) 6–10, 6–15, 7–12

b) 6–15, 9–11

c) 6–10, 6–15, 9–11

d) 6–15, 7–12

Đáp án: b

Giải thích: Xét từng cặp: (6) thủ thư nhận phản hồi trong 5 giây MÂU THUẪN với (15) "hệ thống phải phản hồi MỌI người dùng trong 3 giây" (thủ thư cũng là người dùng) → 6–15 là xung đột. (9) bị phạt nếu không trả sách trong 3 tuần MÂU THUẪN với (11) được mượn miễn phí tối đa 4 tuần → 9–11 là xung đột (tuần thứ 4 vừa "miễn phí hợp lệ" vừa "bị phạt"). (6–10) KHÔNG xung đột vì áp cho hai nhóm người dùng khác nhau (thủ thư 5 giây, người mượn 3 giây — mâu thuẫn chỉ nảy sinh khi so với yêu cầu chung 15). (7–12) không xung đột: giới hạn mượn 3 cuốn và quyền đặt trước sách đang được mượn là hai chuyện độc lập. Vậy chỉ 6–15 và 9–11 ⇒ (b).

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.1 Review Process (individual review) & 3.2.4 Applying Review Techniques (checklist-based).

Câu 22

Which of the following BEST explains a benefit of independent testing?

a) The use of an independent test team allows project management to assign responsibility for the quality of the final deliverable to the test team, so ensuring everyone is aware that quality is the test team's overall responsibility

b) If a test team external to the organization can be afforded, then there are distinct benefits in terms of this external team not being so easily swayed by the delivery concerns of project management and the need to meet strict delivery deadlines

c) An independent test team can work totally separately from the developers, need not be distracted with changing project requirements, and can restrict communication with the developers to defect reporting through the defect management system

d) When specifications contain ambiguities and inconsistencies, assumptions are made on their interpretation, and an independent tester can be useful in questioning those assumptions and the interpretation made by the developer

Đáp án: d

Giải thích: Lợi ích cốt lõi của kiểm thử độc lập: người kiểm thử độc lập nhìn thấy những loại failure khác với developer nhờ khác biệt về thiên kiến nhận thức, và có thể XÁC MINH, THÁCH THỨC các giả định mà các bên đã đặt ra khi đặc tả và hiện thực hệ thống ⇒ (d). (a) sai nguyên tắc: chất lượng là trách nhiệm của CẢ NHÓM/tổ chức, đẩy hết cho test team là một nhược điểm (developer mất ý thức chất lượng). (b) sai: đội bên ngoài không tự động miễn nhiễm áp lực tiến độ, và đây không phải lợi ích được syllabus nêu. (c) mô tả sự CÔ LẬP — chính là rủi ro/nhược điểm của độc lập (mất hợp tác, chậm phản hồi), không phải lợi ích.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.1.1 Independent Testing.

Câu 23

A smart home app measures the average temperature in the house and provides feedback on environmental friendliness based on the ranges shown in the figure. Using boundary value analysis (only min- and max- values), which of the following sets of test inputs provides the highest level of boundary coverage?

A smart home app measures the average temperature in the house over the previous week and provides feedback to the occupants on their environmental friendliness based on this temperature.

The feedback for different average temperature ranges (to the nearest °C) should be:

Up to 10°C - Icy Cool!
11°C to 15°C - Chilled Out!
16°C to 19°C - Cool Man!
20°C to 22°C - Too Warm!
Above 22°C - Hot & Sweaty!

Using BVA (only Min- and Max values), which of the following sets of test inputs provides the highest level of boundary coverage?

a) 0°C, 11°C, 20°C, 22°C, 23°C
b) 9°C, 15°C, 19°C, 23°C, 100°C
c) 10°C, 16°C, 19°C, 22°C, 23°C
d) 14°C, 15°C, 18°C, 19°C, 21°C, 22°C

a) 0°C, 11°C, 20°C, 22°C, 23°C

b) 9°C, 15°C, 19°C, 23°C, 100°C

c) 10°C, 16°C, 19°C, 22°C, 23°C

d) 14°C, 15°C, 18°C, 19°C, 21°C, 22°C

Đáp án: c

Giải thích: Các phân vùng (làm tròn đến 1°C): ≤10; 11–15; 16–19; 20–22; ≥23. Với BVA 2 giá trị, tập giá trị biên là {10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23} (8 biên). Đếm số biên mà mỗi phương án chạm: (a) 11, 20, 22, 23 → 4 (0 không phải biên vì đề không cho cận dưới). (b) 15, 19, 23 → 3 (9 và 100 không phải biên). (c) 10, 16, 19, 22, 23 → 5 biên — cao nhất ⇒ (c). (d) 15, 19, 22 → 3 (14, 18, 21 là giá trị giữa phân vùng). Lưu ý: không phương án nào phủ đủ 8 biên; câu hỏi chỉ yêu cầu mức phủ CAO NHẤT.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.2 Boundary Value Analysis.

Câu 24

Which of the following is a typical objective of testing?

a) To find defects and failures
b) To validate that the project plan works as required
c) To ensure complete testing
d) To compare actual results with expected results

Đáp án: a

Giải thích: Một trong các mục tiêu điển hình của kiểm thử theo syllabus là TÌM defect và failure (bên cạnh: đánh giá chất lượng, phòng ngừa defect, xây dựng niềm tin, cung cấp thông tin cho quyết định…) ⇒ (a). (b) kế hoạch DỰ ÁN không phải test object của kiểm thử phần mềm. (c) "kiểm thử toàn diện/đầy đủ" là bất khả thi (nguyên tắc 2: exhaustive testing is impossible) nên không thể là mục tiêu. (d) so sánh kết quả thực tế với mong đợi là một HOẠT ĐỘNG/bước trong thực thi kiểm thử, không phải mục tiêu của kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.1.1 Typical Objectives of Testing (& 1.3 nguyên tắc 2).

Câu 25

Which of the following tasks is MOST likely to be performed by the test manager?

a) Write test summary reports based on the information gathered during testing
b) Review tests developed by others
c) Prepare and acquire test data
d) Analyze, review and assess requirements, specifications and models for testability

Đáp án: a

Giải thích: Viết test summary report dựa trên thông tin thu thập trong quá trình kiểm thử là nhiệm vụ điển hình của TEST MANAGER (cùng với lập kế hoạch, giám sát – kiểm soát, khởi tạo phân tích/thiết kế/thực thi, ra quyết định release theo exit criteria…) ⇒ (a). Ba phương án còn lại là nhiệm vụ điển hình của TESTER: (b) review test do người khác viết; (c) chuẩn bị/thu thập test data; (d) phân tích – review – đánh giá test basis về khả năng kiểm thử.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.1.2 Tasks of a Test Manager and Tester.

Câu 27

Which of the following qualities is MORE likely to be found in a tester's mindset rather than in a developer's?

a) A tester's mindset tends to grow and mature as the tester gains experience

b) The ability to see what might go wrong

c) Good communication with team members

d) A focus on getting all things done

Đáp án: b

Giải thích: Tư duy tester đặc trưng bởi tính tò mò, sự bi quan nghề nghiệp (professional pessimism), con mắt phản biện, chú ý đến chi tiết — tức khả năng nhìn ra "điều gì có thể hỏng" ⇒ (b). (a) đúng là mindset trưởng thành theo kinh nghiệm, nhưng điều này đúng với CẢ developer nên không phải nét "nhiều khả năng có ở tester HƠN". (c) giao tiếp tốt cần cho mọi vai trò. (d) thiên hướng "hoàn thành, xây dựng cho xong" nghiêng về developer (mindset hướng thiết kế và xây dựng giải pháp) hơn là tester.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.5.2 Tester's and Developer's Mindsets.

Câu 28

Which of the following statements about test types and test levels is CORRECT?

a) Functional and non-functional testing can be performed at system and acceptance test levels, while white-box testing is restricted to component and integration testing

b) Functional testing can be performed at any test level, while white-box testing is restricted to component testing

c) It is possible to perform functional, non-functional and white-box testing at any test level

d) Functional and non-functional testing can be performed at any test level, while white-box testing is restricted to component and integration testing

Đáp án: c

Giải thích: Syllabus khẳng định: có thể thực hiện BẤT KỲ test type nào (functional, non-functional, white-box, change-related) ở BẤT KỲ test level nào ⇒ (c). Ví dụ white-box ở mức hệ thống: đo độ phủ menu/luồng màn hình hoặc độ phủ quy trình nghiệp vụ. Các phương án (a), (b), (d) đều áp đặt giới hạn không tồn tại — white-box không hề bị bó hẹp ở component/integration, và functional/non-functional không bị giới hạn ở mức nào.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.3 Test Types (2.3.5 & phần tổng kết).

Câu 29

As a result of risk analysis, more testing is being directed to those areas of the system under test where initial testing found more defects than average. Which of the following testing principles is being applied?

a) Beware of the pesticide paradox

b) Testing is context dependent

c) Absence-of-errors is a fallacy

d) Defects cluster together

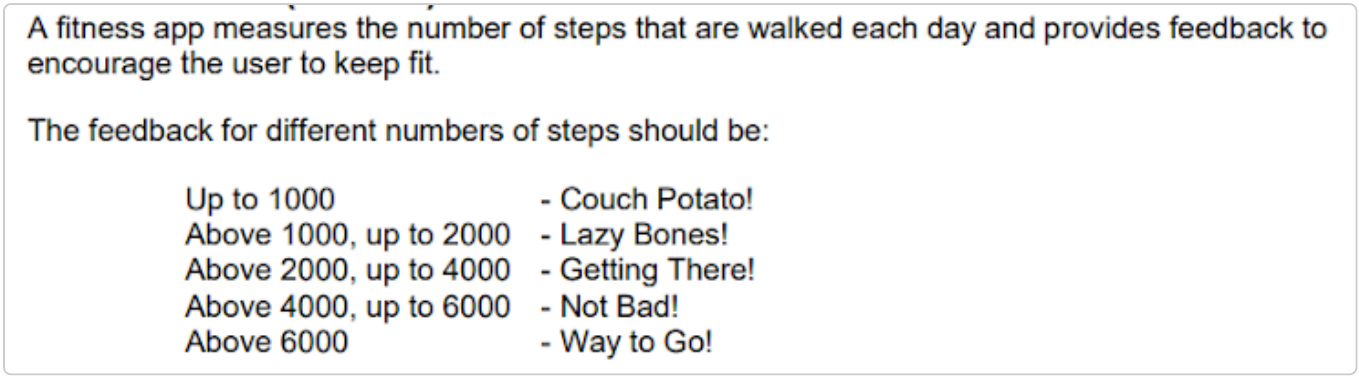
Đáp án: d

Giải thích: Nguyên tắc "defects cluster together": một số ít module thường chứa phần lớn defect — sự tụ defect quan sát được từ kiểm thử ban đầu là cơ sở dự báo rủi ro để TẬP TRUNG thêm nỗ lực kiểm thử vào đúng các vùng đó ⇒ (d). (a) pesticide paradox nói về việc test lặp lại mãi sẽ hết tìm ra lỗi mới, dẫn tới phải làm mới test — ngược hướng với tình huống. (b) bối cảnh ảnh hưởng cách kiểm thử — không liên quan trực tiếp. (c) "hết lỗi không có nghĩa hệ thống dùng được" — bàn về giá trị sản phẩm, không phải phân bổ nỗ lực theo mật độ defect.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng kiểm thử, mục 1.3 Seven Testing Principles (nguyên tắc 4).

Câu 30

A fitness app measures the number of steps walked each day and provides feedback according to the ranges shown in the figure. Which of the following sets of test inputs would achieve the BEST equivalence partition coverage?


A fitness app measures the number of steps that are walked each day and provides feedback to encourage the user to keep fit.

The feedback for different numbers of steps should be:

Up to 1000	- Couch Potato!
Above 1000, up to 2000	- Lazy Bones!
Above 2000, up to 4000	- Getting There!
Above 4000, up to 6000	- Not Bad!
Above 6000	- Way to Go!

a) 0, 1000, 2000, 3000, 4000

b) 1000, 2001, 4000, 4001, 6000

c) 123, 2345, 3456, 4567, 5678

d) 666, 999, 2222, 5555, 6666

Đáp án: d

Giải thích: Có 5 phân vùng hợp lệ: P1 ≤1000 (Couch Potato); P2 1001–2000 (Lazy Bones); P3 2001–4000 (Getting There); P4 4001–6000 (Not Bad); P5 >6000 (Way to Go). Đếm số phân vùng mỗi phương án chạm: (a) 0, 1000 ∈ P1; 2000 ∈ P2; 3000, 4000 ∈ P3 → 3 phân vùng. (b) 1000 ∈ P1; 2001, 4000 ∈ P3; 4001, 6000 ∈ P4 → 3. (c) 123 ∈ P1; 2345, 3456 ∈ P3; 4567, 5678 ∈ P4 → 3. (d) 666, 999 ∈ P1; 2222 ∈ P3; 5555 ∈ P4; 6666 ∈ P5 → 4 phân vùng — nhiều nhất ⇒ (d). Không phương án nào chạm P2, nên 4/5 là mức phủ tốt nhất có thể chọn.

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.1 Equivalence Partitioning.

Câu 31

Decision table testing is being performed on a speeding fine system. Two test cases have already been generated for rules R1 and R4, and four additional test cases DT1–DT4 are given (see the figure). Which two of the additional test cases would achieve full coverage of the complete decision table, when combined with the test cases already generated for R1 and R4?

Decision table testing is being performed on a speeding fine system. Two test cases have already been generated for rules R1 and R4, which are shown below:

	Rules	R1	R4
Conditions	Speed > 50	T	F
	School Zone	T	F
Actions	$250 Fine	F	F
	Driving license withdrawal	T	F

Given the following additional test cases:

	Rules	DT1	DT2	DT3	DT4
Input	Speed	55	44	66	77
	School Zone	T	T	T	F
Expected Result	$250 Fine	F	F	F	T
	Driving license withdrawal	T	F	T	F

a) DT1, DT2

b) DT2, DT4

c) DT3, DT4

d) DT2, DT3

Đáp án: b

Giải thích: Bảng quyết định đầy đủ với 2 điều kiện nhị phân (Speed > 50?; School Zone?) có 4 rule: R1 = (T, T), R2 = (T, F), R3 = (F, T), R4 = (F, F). Đã có test cho R1 và R4, còn thiếu R2 và R3. Ánh xạ các test bổ sung: DT1 (Speed 55, School Zone T) → (T, T) = R1 — đã phủ; DT2 (44, T) → (F, T) = R3 — MỚI; DT3 (66, T) → (T, T) = R1 — đã phủ; DT4 (77, F) → (T, F) = R2 — MỚI. Vậy cần DT2 và DT4 ⇒ (b).

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.3 Decision Table Testing.

Câu 32

The testing being performed has the following attributes: it is based on interface specifications; it is focused on finding failures in communication; and the test approach uses both functional and structural test types. Which of the following test levels is MOST likely being performed?

a) Component testing
b) Integration testing
c) System testing
d) Acceptance testing

Đáp án: b

Giải thích: Ba dấu hiệu đều trỏ về INTEGRATION TESTING: test basis điển hình là đặc tả giao diện (interface/API specifications); mục tiêu tập trung vào tìm failure trong GIAO TIẾP/tương tác giữa các component hoặc hệ thống; và ở mức này thường kết hợp cả kiểm thử chức năng lẫn cấu trúc (ví dụ độ phủ giao diện) ⇒ (b). (a) component testing dựa trên thiết kế chi tiết/mã của từng đơn vị riêng lẻ. (c) system testing dựa trên yêu cầu hệ thống, nhìn hành vi end-to-end của cả hệ thống. (d) acceptance testing dựa trên nhu cầu người dùng/nghiệp vụ để ra quyết định chấp nhận.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong vòng đời phần mềm, mục 2.2 Test Levels (2.2.2 Integration Testing).

Câu 33

You are performing system testing of a train reservation system and have found a defect: the system occasionally reports that no trains are available, although this should be the case. You have already provided the developers with a summary of the defect and the version of the tested system; they recognize the urgency and are waiting for further details (see the figure for the additional information available). Which of this additional information is MOST useful to include in the defect report?

You are performing system testing of a train reservation system. Based on the test cases performed, you have noticed that the system occasionally reports that no trains are available, although this should be the case. You have provided the developers with a summary of the defect and the version of the tested system. They recognize the urgency of the defect and are now waiting for you to provide further details.

In addition to the information already provided, the following additional information is given:

1. Degree of impact (severity) of the defect
2. Identification of the test object
3. Details of the test environment
4. Urgency/priority to fix
5. Actual results
6. Reference to test case specification

a) 1, 2, 6

b) 1, 4, 5, 6

c) 2, 3, 4, 5

d) 3, 5, 6

Đáp án: d

Giải thích: Developer cần thông tin giúp TÁI HIỆN và PHÂN TÍCH defect: (3) chi tiết môi trường kiểm thử — "occasionally" gợi ý lỗi phụ thuộc cấu hình/dữ liệu môi trường; (5) kết quả thực tế — bắt buộc để đối chiếu với kết quả mong đợi; (6) tham chiếu đặc tả test case — giúp developer tự tái hiện đúng các bước. Ba mục còn lại đã thừa trong ngữ cảnh: (1) severity và (4) urgency/priority — developer "đã nhận ra mức khẩn cấp" nên không phải thứ họ đang chờ; (2) định danh test object — đã cung cấp qua phiên bản hệ thống được test. Vậy {3, 5, 6} ⇒ (d).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.6 Defect Management.

Câu 34

Which of the following statements about the use of checklists in a formal review is CORRECT?

a) As part of review planning, the reviewers create the checklists needed for the review

b) As part of issue communication, the reviewers fill in the checklists provided for the review

c) As part of the review meeting, the reviewers create defect reports based on the checklists provided for the review

d) As part of review initiation, the reviewers receive the checklists needed for the review

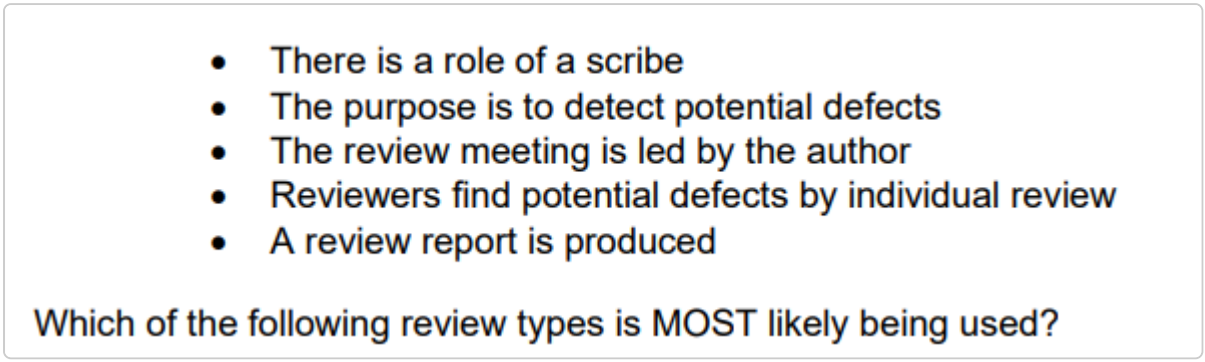
Đáp án: d

Giải thích: Trong quy trình review, hoạt động INITIATE REVIEW gồm phân phát work product và các tài liệu liên quan như mẫu ghi nhận issue, CHECKLIST cho người tham gia — tức reviewer NHẬN checklist ở bước khởi động ⇒ (d). (a) sai: ở bước planning người ta LỰA CHỌN kỹ thuật/checklist sẽ dùng, không phải để từng reviewer tự tạo. (b) sai: bước trao đổi/phân tích issue là báo cáo và thảo luận các phát hiện, không phải "điền checklist". (c) sai: cuộc họp review ghi nhận và quyết định về các issue; việc lập defect report chính thức không phải hoạt động định nghĩa của cuộc họp dựa trên checklist.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.1 Work Product Review Process.

Câu 35

The reviews being used in your organization have the following attributes (see the figure): there is a scribe; the purpose is to detect potential defects; the review meeting is led by the author; reviewers find potential defects by individual review; and a review report is produced. Which of the following review types is MOST likely being used?



a) Informal review

b) Walkthrough

c) Technical review

d) Inspection

Đáp án: b

Giải thích: Dấu hiệu quyết định là "cuộc họp review do CHÍNH TÁC GIẢ dẫn dắt" — đặc trưng của WALKTHROUGH; walkthrough cũng bắt buộc có scribe (khuyến nghị không phải author), có thể có individual review trước họp, có thể tạo báo cáo, và một trong các mục đích là phát hiện defect tiềm ẩn ⇒ (b). (a) informal review không yêu cầu họp chính thức, thường không cần báo cáo/scribe theo quy trình. (c) technical review do FACILITATOR được đào tạo (không phải author) điều phối. (d) inspection là loại chính thức nhất, do moderator dẫn dắt và author KHÔNG được làm người dẫn.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử tĩnh, mục 3.2.3 Review Types.

Câu 36

Which of the following BEST defines risk level?

a) Risk level is calculated by adding together the probabilities of all problem situations and the financial harm that results from them

b) Risk level is estimated by multiplying the likelihood of a threat to the system by the chance that the threat will occur and will result in financial damage

c) Risk level is determined by a combination of the probability of an undesirable event and the expected impact of that event

d) Risk level is the sum of all potential hazards to a system multiplied by the sum of all potential losses from that system

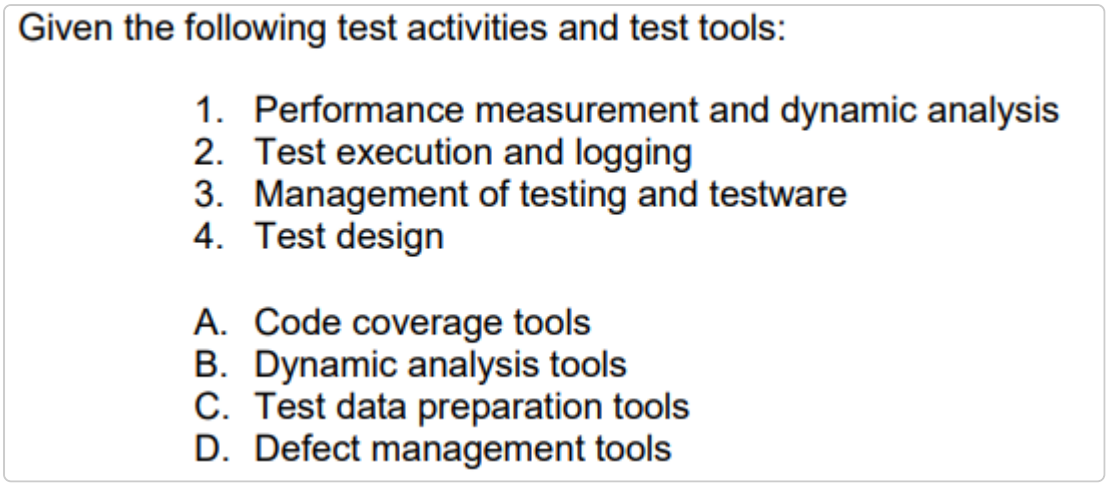
Đáp án: c

Giải thích: Định nghĩa chuẩn: mức rủi ro (risk level) được xác định bởi SỰ KẾT HỢP giữa xác suất xảy ra sự kiện không mong muốn (likelihood) và tác động/thiệt hại kỳ vọng của sự kiện đó (impact) ⇒ (c). Lưu ý syllabus dùng chữ "combination" chứ không ấn định công thức cộng hay nhân cụ thể. (a), (d) sai vì cộng/nhân gộp mọi tình huống thành một con số là vô nghĩa về mặt khái niệm — risk level xét theo TỪNG rủi ro; (b) lủng củng và thu hẹp tác động về "thiệt hại tài chính", đồng thời nhân "likelihood" với "chance" là trùng lặp.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý kiểm thử, mục 5.5.1 Definition of Risk.

Câu 37

Given the following test activities and test tools (see the figure). Which of the following BEST matches the activities with the tools?



a) 1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 – A

b) 1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – D

c) 1 – B, 2 – A, 3 – D, 4 – C

d) 1 – A, 2 – B, 3 – D, 4 – C

Đáp án: c

Giải thích: Theo phân loại công cụ của syllabus: (1) đo hiệu năng & phân tích động ↔ (B) dynamic analysis tools — nhóm "tool support for performance measurement and dynamic analysis". (2) thực thi test & ghi log ↔ (A) code COVERAGE tools — công cụ đo độ phủ nằm trong nhóm "tool support for test execution and logging". (3) quản lý kiểm thử và testware ↔ (D) DEFECT management tools — thuộc nhóm "management of testing and testware". (4) thiết kế test ↔ (C) test DATA preparation tools — thuộc nhóm "tool support for test design and implementation". Vậy 1-B, 2-A, 3-D, 4-C ⇒ (c).

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ hỗ trợ kiểm thử, mục 6.1.1 Test Tool Classification.

Câu 39

Which of the following is MOST likely to be used as a reason for using a pilot project to introduce a tool into an organization?

a) The need to evaluate the test automation skills and the training, mentoring and coaching needs of the testers who will use the tool

b) The need to evaluate whether the tool provides the required functionality and does not duplicate existing test tools

c) The need to evaluate the tool vendor in terms of the training and other support they provide

d) The need to evaluate how the tool fits with existing processes and practices, and to determine what would need to change

Đáp án: d

Giải thích: Các mục tiêu của PILOT PROJECT theo syllabus: học sâu về công cụ; đánh giá công cụ KHỚP thế nào với quy trình và thực hành hiện có, xác định những gì cần thay đổi; quyết định cách dùng/lưu trữ/quản lý chuẩn; đánh giá lợi ích so với chi phí ⇒ (d) đúng nguyên văn một mục tiêu. (b) và (c) — đánh giá tính năng so với yêu cầu, tránh trùng công cụ sẵn có, đánh giá vendor (hỗ trợ, đào tạo) — là việc của giai đoạn LỰA CHỌN công cụ TRƯỚC khi pilot. (a) nhu cầu đào tạo/coaching là yếu tố thành công khi TRIỂN KHAI rộng, không phải lý do chạy pilot.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ hỗ trợ kiểm thử, mục 6.2.2 Pilot Projects for Introducing a Tool (& 6.2.1, 6.2.3).

Câu 40

A daily radiation recorder for plants produces a sunshine score based on a combination of the number of hours a plant is exposed to the sun (below 3 hours; 3 to 6 hours; above 6 hours) and the average intensity of the sunshine (very low; low; medium; high). Given the test cases in the figure, what is the minimum number of ADDITIONAL test cases needed to ensure full coverage of ALL VALID INPUT equivalence partitions?

Given the following test cases:

	Hours	Intensity	Score
T1	1.5	v. low	10
T2	7.0	medium	60
T3	0.5	v. low	10

What is the minimum number of additional test cases that are needed to ensure full coverage of ALL VALID INPUT equivalence partitions?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: b

Giải thích: Hai tham số đầu vào có các phân vùng hợp lệ: Giờ nắng = {<3; 3–6; >6} (3 phân vùng) và Cường độ = {very low; low; medium; high} (4 phân vùng). Ba test đã có phủ: T1 (1.5h = <3; very low), T2 (7.0h = >6; medium), T3 (0.5h = <3; very low — trùng tổ hợp phân vùng với T1). Còn thiếu: phân vùng giờ "3–6" và hai phân vùng cường độ "low", "high". Vì tiêu chí là Each-Choice (mỗi phân vùng của MỖI tham số xuất hiện ít nhất một lần, không cần đủ mọi tổ hợp), có thể gộp: test bổ sung #1 = (3–6 giờ, low) phủ cùng lúc 2 phân vùng thiếu; test bổ sung #2 = (giờ bất kỳ, high). Tối thiểu 2 test ⇒ (b).

Kiến thức: Chương 4 – Kỹ thuật kiểm thử, mục 4.2.1 Equivalence Partitioning.

PHẦN BỔ SUNG – CÂU HỎI THEO NỘI DUNG MỚI CỦA CTFL v4.0

Câu bổ sung 1

Which of the following BEST describes the shift-left approach in testing?

a) Moving all test execution into the first iteration of the project so that testing finishes before coding starts

b) Performing testing and other quality assurance activities earlier in the software development lifecycle, e.g., reviewing specifications from the tester's perspective or writing test cases before the code is written

c) Replacing all dynamic testing with static testing in order to reduce the cost of test environments

d) Transferring all testing responsibilities to the developers at the beginning of the project

Đáp án: b

Giải thích: Shift-left là cách gọi khác của nguyên tắc "kiểm thử sớm": đưa các hoạt động kiểm thử/đảm bảo chất lượng lên SỚM hơn trong vòng đời — ví dụ review đặc tả từ góc nhìn tester, viết test trước khi lập trình (TDD), dùng static analysis và CI với kiểm thử tự động ⇒ (b). (a) sai: không thể (và không cần) dồn toàn bộ THỰC THI test lên đầu dự án — shift-left là dịch chuyển trọng tâm, không đảo lộn trình tự. (c) sai: kiểm thử tĩnh bổ sung chứ không thay thế kiểm thử động. (d) sai: shift-left không có nghĩa là đẩy hết trách nhiệm kiểm thử cho developer. Lưu ý của syllabus: shift-left có thể tốn thêm effort ở giai đoạn sớm nhưng tiết kiệm lớn ở giai đoạn sau.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.1.5 Shift-Left Approach.

Câu bổ sung 2

From a testing perspective, which of the following is a benefit of DevOps?

a) Manual regression testing is no longer needed, because every change is deployed to production automatically

b) The CI/CD pipeline gives fast feedback on code quality by automatically executing tests every time code is committed

c) Testers no longer need to collaborate with developers, since the delivery pipeline performs all the testing

d) The test pyramid becomes unnecessary, because all automated tests are executed at the system level

Đáp án: b

Giải thích: DevOps thúc đẩy CI/CD: mỗi lần commit, pipeline tự build và chạy các bộ test tự động, cho phản hồi NHANH về chất lượng mã — đây là lợi ích cốt lõi đối với kiểm thử ⇒ (b). (a) sai: kiểm thử thủ công (đặc biệt exploratory và kiểm thử hướng người dùng) vẫn cần thiết; tự động hóa không xóa bỏ nhu cầu đó. (c) sai ngược tinh thần DevOps — Dev và Ops (và tester) hợp tác chặt hơn, không tách rời. (d) sai: DevOps càng cần test pyramid để giữ đa số test ở tầng thấp (nhanh, rẻ), tránh dồn hết lên system/E2E gây chậm pipeline. Rủi ro đi kèm DevOps mà syllabus nêu: công sức thiết lập và BẢO TRÌ hạ tầng tự động hóa.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.1.4 DevOps and Testing.

Câu bổ sung 3

Which of the following statements about test-first approaches to development is CORRECT?

a) In test-driven development (TDD), the developer writes automated component tests first, then writes the code to satisfy those tests, and then refactors

b) In behavior-driven development (BDD), test scenarios are expressed in a programming language that only developers can understand

c) In acceptance test-driven development (ATDD), the tests are derived from the source code after implementation

d) TDD, ATDD and BDD all require the tests to be written after the implementation has been completed

Đáp án: a

Giải thích: TDD đúng như (a): viết test (mức component) TRƯỚC, viết mã cho test chạy đạt, rồi tái cấu trúc (refactor) — chu trình red–green–refactor. (b) sai: BDD diễn đạt hành vi bằng ngôn ngữ tự nhiên có cấu trúc Given/When/Then mà CẢ các bên phi kỹ thuật đọc được, sau đó mới chuyển thành test tự động. (c) sai: ATDD suy dẫn test từ ACCEPTANCE CRITERIA của user story trong phiên làm việc cộng tác TRƯỚC khi hiện thực, không phải từ mã nguồn sau khi code xong. (d) sai: cả ba đều là cách tiếp cận TEST-FIRST — "ví dụ về hành vi mong muốn viết trước, dẫn dắt việc lập trình".

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 2, mục 2.1.3 Testing as a Driver for Software Development (TDD, ATDD, BDD).

Câu bổ sung 4

Which of the following BEST describes the whole team approach?

a) Any team member with the necessary knowledge and skills can perform any task, and everyone is responsible for quality

b) Testing is performed exclusively by professional testers, in order to guarantee the independence of testing

c) The test manager assigns all testing tasks to the developers in order to speed up delivery

d) The whole team approach must be applied in every context, including situations that demand a high level of test independence, such as safety-critical systems

Đáp án: a

Giải thích: Whole team approach (xuất phát từ Extreme Programming): bất kỳ thành viên nào có kiến thức, kỹ năng cần thiết đều có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào; MỌI NGƯỜI cùng chịu trách nhiệm về chất lượng; tester làm việc sát developer và đại diện nghiệp vụ, giúp lan tỏa kỹ năng kiểm thử trong nhóm ⇒ (a). (b) mô tả điều ngược lại — cô lập việc kiểm thử vào riêng tester. (c) sai: cách tiếp cận này là chia sẻ trách nhiệm, không phải "đùn" việc test cho developer. (d) sai: chính syllabus lưu ý whole team approach KHÔNG phải lúc nào cũng phù hợp — ví dụ bối cảnh an toàn (safety-critical) cần mức độc lập kiểm thử cao.

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 1, mục 1.5.2 Whole Team Approach (& 1.5.3 Independence of Testing).

Câu bổ sung 5

In collaborative user story writing, what do the "3 C's" of a user story stand for?

a) Code, Coverage, Confirmation

b) Card, Conversation, Confirmation

c) Criteria, Collaboration, Completion

d) Card, Code, Completion

Đáp án: b

Giải thích: User story tốt được xây dựng quanh 3 C: CARD — phương tiện (thẻ) mô tả ngắn gọn user story (thường theo mẫu "As a… I want… so that…"); CONVERSATION — cuộc trao đổi giữa các bên (nghiệp vụ – phát triển – kiểm thử) làm rõ phần mềm sẽ được dùng thế nào; CONFIRMATION — các acceptance criteria dùng để xác nhận story hoàn thành ⇒ (b). Việc viết user story CỘNG TÁC (ví dụ dùng brainstorming, mind mapping với đủ ba góc nhìn) giúp bảo đảm story độc lập, đàm phán được, có giá trị, ước lượng được, nhỏ và KIỂM THỬ ĐƯỢC (INVEST).

Kiến thức: CTFL v4.0 — Chương 4, mục 4.5.1 Collaborative User Story Writing.
